Solución de la pregunta 13

PRECÁLCULO · FORMA CANÓNICA DE LA PARÁBOLA

Una parábola tiene vértice $(1, 2)$ y pasa por $(3, 10)$. ¿Cuál es su ecuación?

A) $y = 2(x+1)^2 + 2$

B) $y = 2(x-1)^2 + 2$

C) $y = 4(x-1)^2 + 2$

D) $y = \frac{1}{2}(x-1)^2 + 2$

Respuesta correcta: B

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Forma canónica**
   $y = a(x-1)^2 + 2$.
2. **Usa el punto**
   $10 = a(3-1)^2 + 2 \Rightarrow 8 = 4a$.
3. **Resultado**
   $a = 2$: $y = 2(x-1)^2 + 2$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Escribe $(x+h)$ en vez de $(x-h)$: ese vértice está en $x = -1$.

C) Divide 8 por 2 en vez de por $(3-1)^2 = 4$.

D) Invierte el cociente: calcula $\frac{4}{8}$.

Idea clave. Con el vértice, solo falta a: reemplaza otro punto de la parábola.